

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

Class-12

Pollution $\Rightarrow$ Un-wanted change

$\Downarrow$
ऐसा change जो आवश्यक नहीं है।

$\Downarrow$
ऐसा change जो Harmful प्रभाव उत्पन्न करता है।

Pollution - Pollutus = Latin word

$\Downarrow$

To make Unclean

Pollution = Un-wanted change

$\Downarrow$

By product $\Rightarrow$ waste or garbage

Main product बनाने की प्रक्रिया में जो By-product बन जाता है।

e.g. धान की भूसी
सबजी एवं फल का हिलका
etc.

Types of Pollution

- 1.] Sound pollution or Noise Pollution
- 2.] Air-pollution
- 3.] Soil-Pollution
- 4.] water-Pollution

1.] Sound pollution or Noise Pollution

$\Downarrow$
श्रवण के level में होने वाले unwanted change को Pollution कहा जाता है।

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

Sound का वह level जो मानव पर विपरीत प्रभाव

मानव को स्वीकार्य ना हो उसी को ध्वनि Pollution कहा जाता है।

Sound Pollution $\Rightarrow$ ध्वनि का वह level जो स्वीकार्य नहीं है।

decibel - dB

WHO के according 90dB से ऊपर की ध्वनि Sound Pollution है।

India में Supreme Court के according 75dB से ऊपर की ध्वनि Sound Pollution

Sound = Sound एक प्रकार की energy है।

Longitudinal waves

$$\text{Intensity of Sound} = \frac{E}{A} = \frac{E}{4\pi R^2} = \text{Bel} = \text{decibel}$$

Sound > 75dB

Sound Pollution

* Supreme Court $\Rightarrow$

	Night	Day
Peace Zone	40dB	50dB
Habitat Zone	45dB	55dB
Commercial Zone	65dB	65dB
Industrial Zone	70dB	75dB

e.g. Court, School, Hospital, Lab etc.

e.g. रहने वाले क्षेत्र को

e.g. कार्यालय, Industrial Zone

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY

Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)



Sound > 75dB

Pollution → Problem

ऑटो व सेंट मशीनें तकनीक
दोनों प्रकार की समस्या
उत्पन्न होती है।

- 1-] High blood pressure
- 2-] Deafness बहरापन
- 3-] Blood and Heart related विकार
- 4-] अनिद्रा की स्थिति
- 5-] Irritation
- 6-] headache
- 7-] अवसाद
etc.

Air Pollution



हवा = वायु की संरचना में होने वाले unwanted change
को air Pollution कहा जाता है।

वायु structure में होने वाला ऐसा change जो मानव
के लिए स्वीकार्य नहीं है।

Types of Air Pollution



Source के आधार पर air pollution

Primary
Pollution

Secondary
Pollution

Source = Source of Pollution

Primary
Pollution

⇒ Direct
Pollution

Secondary
Pollution

⇒ Indirect
Pollution

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

Primary
Pollutant

- CO
- NO₂
- SO₂
- CO₂

↓
ऐसे Pollution जो मानव
Health को सीधे प्रभावित
करते हैं।

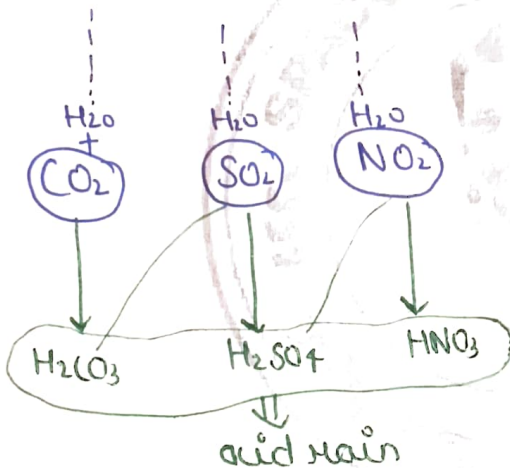
Secondary
Pollutant

↓
ऐसे Pollution जो Primary
Pollution के क्रिया से उत्पन्न
होते हैं।

ए.ग. acid rain

→ Photochemical Smog
→

Acid Rain ⇒ Secondary Pollution



⇒ ऐसा Pollution जो direct Pollution
के कारण उत्पन्न होता है। उसे Primary
Pollution कहा जाता है।

- CO₂
- SO₂
- NO₂
- CO
- PM₁₀
- PM_{2.5}

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

Secondary Pollution $\Rightarrow$

$\rightarrow$ acid rain

$\rightarrow$ PCS

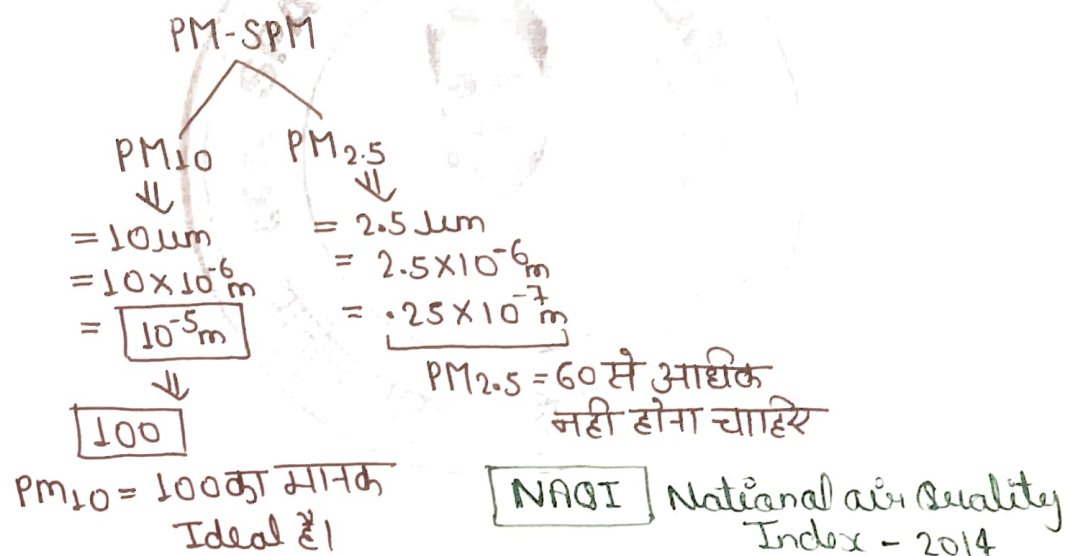
etc.

PM - Particulate Matter

वायु में पाये जाने वाले Particle जो लटकते (suspended) होते हैं।

$\rightarrow$ **SPM** Suspended Particulate Matter

ठहरा हुआ कणिकीय पदार्थ $\Rightarrow$ **RSPM**



→ air = 17-18 lit = Polluted $\downarrow$ PM₁₀
→ water = 5-6 lit. Polluted PM_{2.5}
→ food = 1-1.5 kg. Polluted

PM = Dust / Ash

Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

Air Pollution

↓
प्रभाव

↓
श्वसन में
related
समस्या

↓
Heart के
विकार

↓
Skin
disease

↓
आँख की
रौशनी

↓
जन्तु संत
व्यक्तियाँ

↓
O₂ की
कमी etc.

Soil Pollution

↓

⇒ Soil structure में होने वाले unwanted change को Soil Pollution कहा जाता है। Means

⇒ Soil structure में होने वाला ऐसा बदलाव जो मानव के Challenge उत्पन्न कर दे।

* Soil Pollution = unwanted change in soil structure

↓
Soil की Physical
Structure

↓
Soil की
Biological
Structure

↓
Soil की
Chemical
Structure

↓
Soil की
Mineral
Structure

* Soil Pollution = pH में Measure किया जाता है।

$pH > 7$ = Basic Soil

$pH = 7$ = Neutral Soil

$pH < 7$ = acidic Soil

→ Soil को Basic हो जाना
→
→ acidic हो जाना

* Soil Pollution - Problems

→ Soil fertility में हास

→ Soil की Bio-diversity में हास

→ water source Pollute हो जाते

→ Food stuff Pollute हो जाते

→ air pollution होता है।

→ ecosystem affected होता है।

etc.